

RAPPORT DE STAGE

FACTURATION

Application web de facturation — Stage de 1ère année chez VIRMATICS Ltd

Type	Stage de 1ère année
Diplôme	BTS SIO — option SLAM
Session	2026
Candidat	Ramiandrisoa Maminjanahary Tianantso Daniel
Établissement	MCCI Business School — Île Maurice
Entreprise d'accueil	VIRMATICS Ltd — Vacoas-Phoenix, Maurice
Secteur	Installation de GPS & solutions de tracking
Période de stage	[À compléter — voir attestation]
Technologies	Laravel · MySQL · Docker

1. Introduction

Ce rapport présente mon **stage de 1ère année** de BTS SIO (option SLAM), effectué au sein de l'entreprise **VIRMATICS Ltd**. Durant ce stage, j'ai participé au développement d'une application web de **facturation** (« Invoicing »), en étant plus particulièrement chargé de la conception et de la gestion de la base de données.

2. Présentation de l'entreprise

VIRMATICS Ltd est une entreprise spécialisée dans l'installation de **GPS et de solutions de tracking** à travers une plateforme de localisation. Elle est située à Highlands Branch Rd, Vacoas-Phoenix (Maurice).

Produits et services :

- GPS tracking (véhicules, bateaux, animaux...) ;
- Drive ID, Fuel Monitoring, capteurs de température ;
- immobilisateur de véhicule, Mobile Tracker, Asset Tracker ;
- solutions de vidéosurveillance ;
- contrôle de présence (In/Out of Sight Attendance Monitoring).

3. Contexte et problématique

L'entreprise réalise une à deux interventions par jour auprès d'un grand nombre de clients, ce qui génère un volume important de factures. La gestion manuelle de ces factures était lente et difficile à suivre.

4. La solution : le projet Facturation

Le projet consiste à créer un **site web administratif de facturation** permettant de générer des factures rapidement après la vente d'un produit ou d'un service, avec un répertoire des noms de compagnies, des produits et des prix.

- créer un site web de facturation ;
- gérer les factures de l'entreprise ;
- créer des factures plus rapidement (compagnies, produits, prix répertoriés).

5. Missions confiées durant le stage

- **Mission A** — tâches administratives, classement des fiches d'intervention ;
- **Mission B** — vérification des GPS sur la plateforme de VIRMATICS ;
- **Mission C** — configuration des GPS ;
- **Mission D** — installation des balises GPS sur les véhicules ;
- **Mission E** — assistance aux développeurs pour l'intégration de la plateforme de facturation via API ;

- **Mission F** — accueil des clients (welcoming) ;
- **Mission G** — développement de la plateforme de facturation avec gestion de l'inventaire.

6. Ma contribution : la base de données

Au sein de l'équipe de développeurs, j'ai été chargé de la base de données de l'application :

- **Conception et modélisation** — création du schéma de la base (MCD / MLD) pour structurer efficacement les informations et connecter chaque page à la base de données ;
- **Intégrité des données** — garantir des données cohérentes, sans doublons et valides (contraintes, clés étrangères) ;
- **Optimisation et sécurité** — assurer la rapidité des requêtes SQL et sécuriser l'accès aux données sensibles (mots de passe hachés, gestion des rôles).

7. Technologies utilisées

- **Laravel** — framework PHP servant de squelette à l'application back-end, pour structurer le code et sécuriser les échanges de données ;
- **MySQL** — système de gestion de la base de données relationnelle ;
- **Docker** — conteneurisation garantissant un environnement stable et identique pour toute l'équipe (le code et la base s'exécutent de la même manière sur chaque poste).

8. Compétences mobilisées

- concevoir et modéliser une base de données (MCD / MLD) ;
- gérer les données : intégrité, contraintes, clés étrangères ;
- sécuriser une application (hachage des mots de passe, rôles) ;
- travailler en équipe dans un environnement professionnel (Laravel, Docker) ;
- découvrir le métier sur le terrain (configuration et installation de GPS, accueil client).

9. Conclusion

Ce premier stage chez VIRMATICS Ltd m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise et de contribuer concrètement à un projet réel. En tant que responsable de la base de données du projet Facturation, mon objectif a été de construire des fondations solides : grâce à MySQL et Laravel dans un environnement Docker, l'application est stable, les données clients sont sécurisées et bien organisées. Cette architecture permet de répondre aux besoins actuels de l'entreprise tout en facilitant l'ajout futur de nouveaux modules sans casser l'existant.